

基于数论判定与整数规划的时频冲突检测与消解研究

摘 要

随着用频装备规模不断扩大，电磁兼容矛盾日益突出。本文围绕 150 台装备用频计划的时频冲突检测、消解与扩容问题进行建模研究，将每次用频占用转化为时频矩形，以统一冲突判定标准进行研究，综合运用数论判定与整数规划方法建立数学模型，解决了时频冲突问题。本文的研究方法为大规模时频资源分配树立了理论保障与工程效率兼备的科学依据，具有广泛的应用前景。

针对问题 1，建立基于周期结构的时频冲突判定模型，即等间隔占用序列的起始时刻差集合构成两周期最大公约数生成的剩余系，以扩展欧几里得算法解出占用序号通解并校验箱约束，单对判定代价降至对数级。同时应用扫描线法与暴力枚举法进行独立编码互验。全量检测出时频冲突 297 对，占总计划对的 2.66%，即分析出 148 台装备卷入冲突。为后续问题的研究提供了依据。

针对问题 2，采用保留、频移、时移、撤销四类动作为决策变量，在零冲突前提下以撤销数最少为首要目标建立字典序整数规划模型，同时采用权重指数分离法将五层字典序目标压缩为单层，再由 CP-SAT 求解器配合三层收紧法进行求解。结果表明撤销 6 台、调整 125 台、保留 19 台可实现零冲突，其中 A 类装备 0 撤销。经全局下界与解析上界收紧可证得全局最优。

针对问题 3，在基于问题 2 的前提下，以 C 类装备新增数量最大为目标建立最大覆盖规划整数模型，采用时频域时频网格占用标记法逐单元检测，得到最多可新增 C 类装备 134 台，结果为全局最优。用独立网格标记法验证可知结果为零冲突、零越界，其中新增装备主要分布于边缘频带。

针对问题 4，在问题二模型基础上为 C 类装备引入间隔调整自由度，单计划调整幅度扩展至 50 档。建立扩展动作空间的字典序整数规划模型，利用区间编码逐单元检测求解得到，共撤销 3 台装备，其中 B 类装备撤销 3 台、A 类和 C 类 0 撤销，调整 133 台，保留 14 台。有效解决了 C 类装备时频冲突问题，显著降低了撤销代价并提升了时频空间利用率，为解决电磁兼容矛盾提供了可靠理论支撑。

关键词：时频冲突消解 字典序整数规划模型 最大覆盖规划整数模型 区间编码 时频网格占用标记法

一、问题重述

随着用频装备规模扩大，电磁兼容矛盾日益突出。为保证用频计划合理可行，需检测并消解潜在时频冲突。为使问题简化，对时频资源离散化：频域以 Δf 为粒度，将可用频率划分为 100 个等宽频段，计划占用的是连续频段；时域以 Δt 为单位，占用时长须为 Δt 整数倍。每个计划含使用次数、相邻使用间隔时间、首次使用的时间区间及频段区间。若两计划的时间区间与频段区间均重叠，则判定存在时频冲突。消解冲突时，每个计划最多调整一个参数或撤销，频段、时间平移上限分别为 $10\Delta f$ 、 $5\Delta t$ 。按优先级从高到低将装备分为 A、B、C 三类，优先保障高优先级需求。基于附件 1 的用频计划，建立数学模型解决：

问题 1：检测附件 1 中 150 个用频计划的时频冲突，给出统计结果。

问题 2：在使用次数和间隔时长保持不变的前提下，消解已检出冲突，给出调整或者撤销方案，并按 A、B、C 三类统计保留、调整、撤销数量。

问题 3：基于问题 2 所得无冲突计划，在时频资源不增加且时间、频段平移幅度不受限条件下，求最多可新增的 C 类用频装备数量及计划。

问题 4：允许对部分 C 类用频装备进行间隔时长调整，差异不超 $10\Delta t$ ，重新消解问题 1 的时频冲突，并按类别将统计结果输出。

二、问题分析

本文四类问题构“检测 → 消解 → 扩容”的递进问题链，需对问题 1 检测出全部冲突对，对问题 2 消解冲突^[1]，对问题 3 在问题 2 无冲突基础上作容量扩展，问题 4 是问题 2 的变形。总体思路框架如图 2-1。

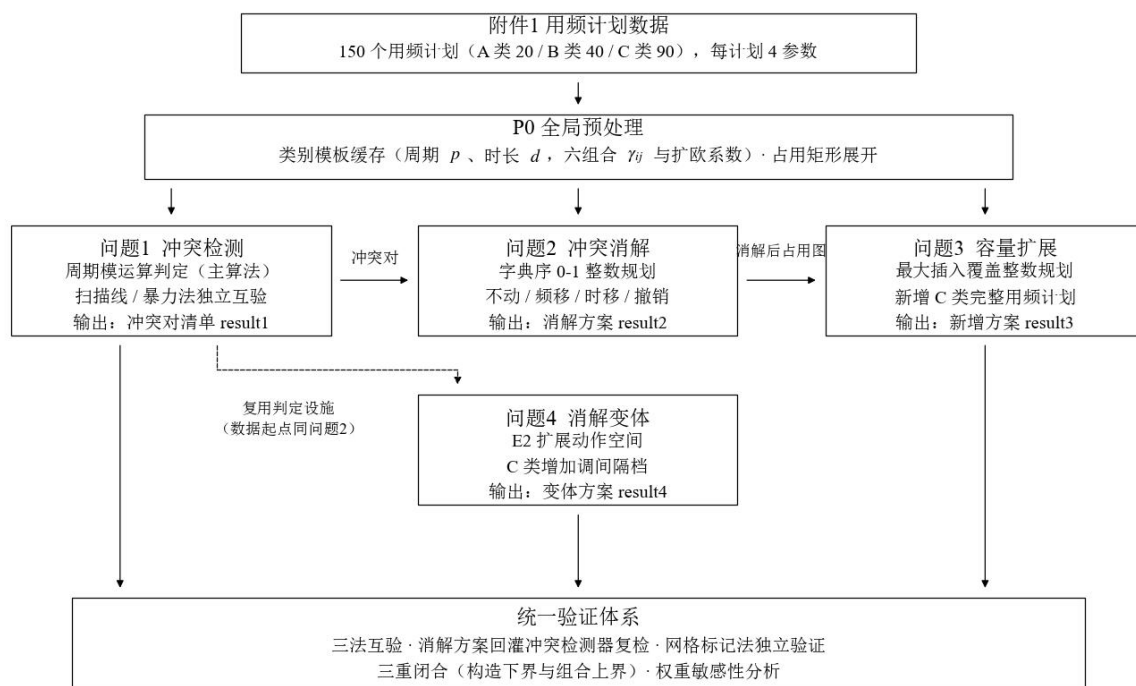


图 2-1 总体思路框架图

2.1 问题 1 的分析

本问题无优化决策但具有完备性敏感的计算问题，对 $\binom{150}{2}=11175$ 个计划对逐对判定“时间交叠且频段交叠”，输出全部冲突对。计划 i 的第 k 次占用是矩形 $[f_{lo}^{(i)}, f_{hi}^{(i)}) \times [t_{lo}^{(i)} + kp_i, t_{lo}^{(i)} + kp_i + d_i]$ ，周期 $p_i = d_i + g_i$ 随类别取定（A/B/C 分别为 65/43/10）。难点在机理层面：逐矩形对比较每对至多 $12 \times 12 = 144$ 次、全量约 1.6×10^6 次。但判定内核要被问题 2、4 反复调用，逐矩形展开在参数层不可持续。

把判定从矩形层提到参数层：两占用时间交叠等价于起始时刻差落入区间，起始差集合 $D(k, l) = \Delta_{ij} + kp_i - lp_j$ 构成剩余系 $\gamma_{ij}\mathbb{Z}$ ，交叠区间内候选差值至多 $\lceil (d_i + d_j - 1)/\gamma_{ij} \rceil$ 个，六类别组合上界仅 1~7 个；对每个候选用扩展欧几里得算法解出占用序号通解并验证箱约束，单对判定代价降至对数级。频段维不随占用次序变化，一次区间比较即可预筛。扫描线适合一次性全量检测、不便嵌入预计算循环，降为互验实现：模运算、扫描线、暴力三法分别编码，三类结果若完全一致，则验证正确性。

2.2 问题 2 的分析

本问题是组合优化：决策变量为每个计划的动作选择 $x_{i,a} \in \{0, 1\}$ ，取值不动、频移、时移或撤销，每计划至多一个动作；目标按“零冲突、撤销最少、调整数最少、高优先级尽量保持、幅度最小”分层（字典序，与题面语序一致），与图着色求解中先取极大独立集、再优化频谱分配的两段式范式同构^[2]；约束含消解后零冲突、平移幅度 $|\delta_f| \leq 10$ 、 $|\delta_t| \leq 5$ 、占用不超 $643\Delta t$ 包络。

求解难点在于：首先，冲突约束集 C 须覆盖“平移后可能冲突”的全部动作组合，而非问题 1 检出的冲突对。只消解既有冲突，平移本身会制造新冲突。其次，优先级须显式建模，撤销与调整按 A/B/C 类分别赋权（撤 9:3:1、调 3:2:1），将“撤重调轻”的语义写进目标函数。最后，启发式方法给不出撤销数最优性证明^[3]；通用混合整数规划求解器在该约束规模下长时间难以收敛，故可用约束规划求解器 CP-SAT，以权重指数分离（ $10^9/10^6/10^4/1$ ）将五层字典序压成单层目标：

$$x_{i,a} + x_{j,b} \leq 1, \quad \forall (i, a, j, b) \in C$$

$$\min 10^9 \sum_i x_{i, \text{撤销}} + 10^6 \sum_i (1 - x_{i, \text{不动}} - x_{i, \text{撤销}}) + \dots + \sum_{i,a} (|\delta_f(a)| + |\delta_t(a)|) x_{i,a} \quad (1)$$

配合“自由求解 → 固定上限收紧 → 最优界夹逼”的三层收紧法证明撤销数全局最优，再固定撤销数依次优化类别结构与调整幅度。

2.3 问题 3 的分析

决策变量是新增 C 类计划的放置位置 $y_p \in \{0, 1\}$ ，目标为新增数量最大化，约束是新增计划与既有计划及彼此零冲突、不超资源包络。新增的题意单元是完整用频计划，即与既有 C 类同构的模板：频宽 3、单次时长 $2\Delta t$ 、使用 12 次、间隔 $8\Delta t$ ，单台占用 72 格、时间跨度 $112\Delta t$ 。题目要求“基于问题 2 求解得到的无冲突用频计划”，问题 2 计划全部冻结，自由度集中在新增放置上。

困难集中在规模与证明两端。候选锚位名义 $98 \times 532 = 52136$ 个，先把消解后占用铺成时频网格逐格标记，每个候选只检测 72 个格子是否空闲。模板间冲突判定有结构可依：两个周期 10 的等间隔序列交叠，当且仅当频段差 $|d_f| \leq 2$ 且时间差按周期对齐 ($d_t \equiv 0, \pm 1 \pmod{10}$)。逐格贪心只给构造性下界，最优性靠求证链闭合：

$$\max \sum_{p \in P} y_p \quad \text{s.t. } y_p + y_q \leq 1, \quad \forall \text{ 冲突边}(p, q) \quad (2)$$

即“网格筛位 $\rightarrow$ 最大插入覆盖整数规划 $\rightarrow$ 构造下界与面积、频段切片、时间切片三重上界”的闭合链。

2.4 问题 4 的分析

本问在问题 2 的框架上给 C 类增加间隔调整自由度：决策变量扩展为不动、频移、时移、调间隔 g'_i 、撤销（C 类名义 53 档动作）；目标次序与问题 2 相同；新增约束是间隔调整量 $|g'_i - g_i| \leq 10$ ，且调间隔后各次占用不得超 643 包络，末次结束时刻随 $(n_i - 1)(d_i + g'_i)$ 拉伸，贴包络计划的合法域须逐台裁剪：

$$g'_i \in [\max(0, g_i - 10), \min(g_i + 10, \lfloor 643 - t_{hi}^{(i)} / n_i - 1 \rfloor - d_i)] \quad (3)$$

难点在于变周期：调间隔后周期变为 $p'_i = d_i + g'_i$ ，数论判定依赖的周期对与最大公约数随档位变化，预计算量随动作组合膨胀；对涉 C 组合把预筛的时间包络换成调间隔上界版，防止误剪“调长间隔后才相交”的组合。“允许部分 C 类调整”有逐计划独立与全部统一两种读法，取可行域更宽的逐计划独立解释，并保留解后检验。本问与问题 2 从同一起点独立消解；由可行域包含关系，问题 4 的撤销数不会多于问题 2，间隔自由度救回的撤销计划数即变体价值的直接量化。

全文技术路线如图 2-2，四问分别落入数论判定、字典序整数规划、最大覆盖整数规划与扩展动作空间整数规划，求解层统一采用 CP-SAT（Google OR-Tools，擅长互斥与区间约束），验证层以三种方法互验、方案复检、网格标记独立验证与最优性界夹逼构成多重防线。



图 2-2 技术路线图

三、模型假设

假设 1: 时频资源已离散化，频率维为 100 个等宽频段、时间维以 Δt 为最小单位，频移、时移与调间隔量均取整数格点。

假设 2: 各用频计划按固定间隔等周期重复使用，第 k 次占用为频段区间与时间区间的笛卡尔积，占用的频段数量在各次使用中保持不变。

假设 3: 两个用频计划构成冲突，当且仅当其时间区间与频段区间均存在交叠；区间端点相接不构成交叠。

假设 4: 附件 1 所给计划参数为精确值，无测量误差、无缺失与异常记录，计划参数在整个考察期内保持不变。

假设 5: 每个用频计划至多执行一个动作：不动、频移、时移、撤销（问题 4 中 C 类增加调间隔），动作不可组合；撤销的计划完全退出、释放其全部时频占用。

假设 6: 调整幅度不超过题目给定上限，频移 $\leq 10\Delta f$ 、时移 $\leq 5\Delta t$ 、调间隔与原间隔之差 $\leq 10\Delta t$ （仅限 C 类）；调整或新增后的全部占用不越出时频资源包络 $[0, 100)\Delta f \times [0, 643)\Delta t$ 。

假设 7: 问题 3 中既有计划严格冻结，以问题 2 消解后的无冲突布局为底图，既有计划不再平移，自由度全部集中于新增计划的放置。

假设 8: 问题 3 新增的用频装备为完整用频计划，与既有 C 类装备同构：频段宽度 3、单次时长 $2\Delta t$ 、使用 12 次、间隔 $8\Delta t$ 。

假设 9: 问题 4 中允许调整间隔的 C 类装备为任意子集，各计划独立选取间隔调整值，不要求取统一值；若解中调间隔取值唯一，则该解对“统一调整”读法同样可行。

假设 10: 消解目标按“零冲突、撤销最少、调整计划数最少、高优先级尽量保持、调整幅度最小”的次序分层权衡，次序依据题目陈述顺序；优先级层的类别权重按 A/B/C 线性递减取撤 9:3:1、调 3:2:1，仅体现类别间的相对优先，绝对数值不影响撤销数与调整数的判定。

四、定义与符号说明

符号	意义	单位
i, j	用频计划（装备）索引， $1 \leq i < j \leq 150$ ，计划对记 (i, j)	—
c_i	计划 i 的类别（A/B/C）	—
$f_{lo}^{(i)}, f_{hi}^{(i)}$	计划 i 频段区间的下限/上限	Δf
w_i	频段宽度， $w_i = f_{hi}^{(i)} - f_{lo}^{(i)}$	Δf
$t_{lo}^{(i)}, t_{hi}^{(i)}$	计划 i 首次占用的开始/结束时刻	Δt
d_i	单次占用时长， $d_i = t_{hi}^{(i)} - t_{lo}^{(i)}$	Δt
g_i	相邻两次使用的间隔时长	Δt
n_i	使用次数	次
p_i	占用周期， $p_i = d_i + g_i$	Δt
k, l	占用次序索引， $k, l = 0, 1, \dots, n_i - 1$	—
$\Delta f, \Delta t$	题目频段/时间格点单位（最小等宽频段宽/最小时间格长）	—
f_0	频段基准，频段索引与物理频率换算的零点	Δf
$R_i(k)$	计划 i 第 k 次占用的占用矩形（频段区间×时间区间的半开笛卡尔积）	格点 ²
$s_i(k)$	第 k 次占用的起始时刻， $s_i(k) = t_{lo}^{(i)} + k p_i$	Δt
$D(k, l)$	两占用的起始时刻差， $D(k, l) = s_i(k) - s_j(l)$	Δt
Δ_{ij}	两计划首次占用起始差， $\Delta_{ij} = t_{lo}^{(i)} - t_{lo}^{(j)}$	Δt
γ_{ij}	两计划周期的最大公约数， $\gamma_{ij} = \gcd(p_i, p_j)$	Δt
v	同余类候选差值， $v = \Delta_{ij} \pmod{\gamma_{ij}}$	Δt
(k_0, l_0)	扩展欧几里得方程 $k p_i - l p_j = v - \Delta_{ij}$ 的特解	—
u	齐次通解参数， $u \in \mathbb{Z}$	—
$\bar{f}_i$	频段中心， $\bar{f}_i = (f_{lo}^{(i)} + f_{hi}^{(i)})/2$	Δf
Q_1, Q_3, σ	下/上四分位数与标准差（异常值检测统计量，四分位距 $IQR = Q_3 - Q_1$ ）	随所统计列
a, b	动作索引， $a \in A_i, b \in A_j$	—
A_i	计划 i 的动作集合	档

符号	意义	单位
$x_{i,a}$	0-1 决策变量：计划 i 选择动作 a 时取 1	0/1
$x_{i,撤销}, x_{i,不动}$	撤销/不动动作的指示变量 ($x_{i,a}$ 的特例)	0/1
δ_f, δ_t	频移量/时移量，动作 a 对应的取值记 $\delta_f(a)$ 、 $\delta_t(a)$	$\Delta f / \Delta t$
C	预计算冲突四元组集，元素 (i,a,j,b)	条
$G_R=(V,E_R)$	刚性边子图：V 为冲突图顶点集， E_R 为刚性边集	—
$\tau(G_R)$	G_R 的最小顶点覆盖数（撤销数下界）	台
z_2^*	撤销数最优值（字典序五层的第二层）	台
f	频段维格点索引， $0 \leq f \leq 99$ （新增候选的频段起点亦记 f）	—
(f, t_0)	新增装备候选锚位（频段起点/首次使用起点），对比候选记 (f', t'_0)	格点
P	可行候选位置集	个
p, q	候选位置索引， $p, q \in P$	—
y_p	0-1 变量：在候选位置 p 放置一台装备时取 1	0/1
E	冲突位置对集合（问题 3，式(17) 同余判据生成）	条
d_f, d_t	两候选位置的频段差/时间差， $d_f=f-f'$ 、 $d_t=t_0-t'_0$	$\Delta f / \Delta t$
L_f	频段 f 上既有占用的总时长	Δt
τ	时间格点索引， $0 \leq \tau \leq 642$	—
O_τ	时间格点 τ 上被占用的频段宽度合计	Δf
UB_{area}, UB_{ban}	插入容量的面积/频段行/时间列/LP 松弛上界	台
N_0	固定布局最大插入数（问题 3 的答案）	台
A_i^C	C 类计划的扩展动作集	档
G_i	计划 i 的调间隔合法域	Δt
g_i'	调整后的间隔时长	Δt
Δg	间隔调整量， $\Delta g = g_i' - g_i$	Δt
p_i'	调整后周期， $p_i' = d_i + g_i'$	Δt
g_{max}	调间隔上界， $g_{max} = \min(g_i + 10, \lfloor 643 - t_{hi}^{(i)} / n_i - 1 \rfloor - d_i)$	Δt

五、数据的预处理

首先对附件 1 做预处理，再依次建立四问模型，且四问共用统一的占用展开与冲突判定方法，问题 1 是方法的可直接应用，问题 2~4 在其上分别构造消解、扩容与变体消解的整数规划。

附件 1 含 150 行用频计划（A 类 20、B 类 40、C 类 90），字段为装备编号、频段区间、时间区间、间隔时长与使用次数，区间以 “[a,b)” 字符串给出。预处理完成解析、质检与模板提取。

解析与质检。以正则 $[(d+),(d+)]$ 解析区间，150 行全部匹配，得到七元组 $(f_i^{do}, f_i^{hi}, t_i^{do}, t_i^{hi}, g_i, n_i, i_i)$ ，并衍生单次时长 $d_i=t_i^{hi}-t_i^{do}$ 、频段宽度 $w_i=f_i^{hi}-f_i^{do}$ 与占用周期 $p_i=d_i+g_i$ ，类别由编号首字母给出。逐列统计缺失值为 0；异常检测采用 3σ 法与箱线图 IQR 法双重投票，判定界为式(1)的 $[Q_1-1.5, IQR, Q_3+1.5, IQR]$ 。 3σ 法零标记；IQR 法仅将 $d=5$ 的 20 个 A 类计划标为越界，但 3σ 法与业务逻辑均不标记，判为单方法误报—— $d=5$ 是 A 类正常参数。再以频段域 $0 \leq f^{do} < f^{hi} \leq 100$ 、时间域、 $g > 0$ 、 $n \geq 1$ 、编号唯一等 8 条业务规则全量校验，违规均为 0。数据零缺失、零异常，任何修改都会改变问题本身，故零删除、零修正，仅做格式规范化，反序列化结果与原始字符串逐字一致。

类别模板提取。统计发现 g 、 n 、 d 、 w 四列各取 3 个值且与类别严格对应，150 台装备仅由三套参数模板刻画，如表 5-1 所示。

表 5-1 类别参数模板表

类别	台数	频段宽度 w	单次时长 d	间隔时长 g	使用次数 n	占用周期 $p=d+g$
A	20	10	5	60	3	65
B	40	15	3	40	4	43
C	90	3	2	8	12	10

这一结构性发现是全文建模的关键点：同类计划仅起点不同，周期、时长与频宽完全一致，冲突判定可在参数层完成而不必逐次展开。

150 台计划共展开 $20 \times 3 + 40 \times 4 + 90 \times 12 = 1300$ 次占用，首次占用起点最大为 531，末次结束不超过 $643\Delta t$ ，频段覆盖 $[0,100)$ 。

六、模型的建立与求解

6.1 问题 1 的模型建立与求解

6.1.1 模型的建立

由假设 2，计划 i 的第 k 次占用是频段区间与时间区间的笛卡尔积，结合周期 $p_i=d_i+g_i$ ，占用矩形为：

$$R_i(k)=[f_{lo}^{(i)}, f_{hi}^{(i)}] \times [t_{lo}^{(i)}+k p_i, t_{lo}^{(i)}+k p_i+d_i), \quad k=0,1,\dots,n_i-1 \quad (4)$$

频段与时间维均为题目格点（单位 Δf 、 Δt ），物理频率= f_0 + 频段索引 $\times \Delta f$ ，物理时间 = 时间索引 $\times \Delta t$ 。由假设 3，两计划冲突当且仅当频段区间与某对占用矩形的时间区间同时交叠（半开区间，端点相接不算交叠）：

$$(i,j) \text{ 冲突} \iff [f_{lo}^{(i)}, f_{hi}^{(i)}] \cap [f_{lo}^{(j)}, f_{hi}^{(j)}] \neq \emptyset \quad \wedge \quad \exists (k,l): R_i(k) \cap R_j(l) \neq \emptyset \quad (5)$$

占用展开与冲突交集的几何形态如图 6-1。

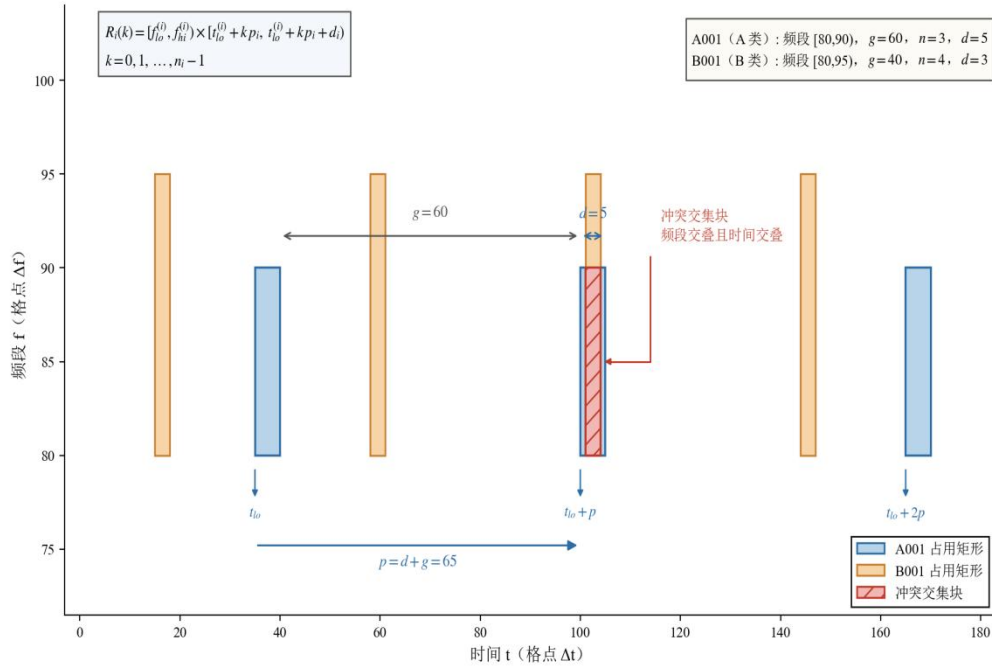


图 6-1 占用展开与冲突机理图

以附件 1 的真实计划 A001 与 B001 为例：两计划频段 [80,90) 与 [80,95) 交叠，A001 第 2 次占用 [100,105) 与 B001 第 3 次占用 [101,104) 时间交叠，交集块即冲突区域。频段维一次比较即可判定，全部难度集中在时间维的序列判定。

①时间维的数论判定。设 $s_i(k)=t_{lo}^{(i)}+k p_i$ 为第 k 次占用起始时刻，两占用时间交叠等价于起始时刻差落入长度 d_i+d_j-1 的开区间：

$$D(k,l)=s_i(k)-s_j(l)=\Delta_{ij}+k p_i-l p_j \in [-d_i+1, d_j-1], \quad \Delta_{ij}=t_{lo}^{(i)}-t_{lo}^{(j)} \quad (6)$$

逐对枚举 (k,l) 是 $n_i \times n_j$ 量级。注意到 $k p_i-l p_j$ 的取值恰为最大公约数 $\gamma_{ij}=\gcd(p_i, p_j)$ 的整数倍，交叠区间内满足同余条件的候选差值至多：

$$|\{v \equiv \Delta_{ij} \pmod{\gamma_{ij}}: v \in [-d_i+1, d_j-1]\}| \leq \lceil d_i+d_j-1/\gamma_{ij} \rceil \quad (7)$$

三类别周期为 65、43、10，六种组合候选数上界为

A-A:1、A-B:7、A-C:2、B-B:1、B-C:4、C-C:1，均为常数。对每个候选差值 v ，用扩展欧几里得算法解 $k p_i-l p_j=v-\Delta_{ij}$ 得特解 (k_0, l_0) ，齐次通解为：

$$k=k_0+u p_j/\gamma_{ij}, \quad l=l_0+u p_i/\gamma_{ij}, \quad u \in \mathbb{Z} \quad (8)$$

再验证通解是否落入箱约束 $k \in [0, n_i)$ 、 $l \in [0, n_j)$ （化为关于 u 的两个一次不等式之交），单对判定只需常数个候选差值、各配一次对数级扩欧求解。相比逐矩形比较（每对至多 144 次、全量约 1.6×10^6 次），参数层判定把每对代价压到个位数次数论运算；问题 2、4 预计算反复调用此内核，全流程效率由此而来。

②频段维预筛。频段区间不随占用次序变化，一次比较即可排除。预筛判据：设 $f_i=(f_{lo}^{(i)}+f_{hi}^{(i)})/2$ 为频段中心，若

$$|f_i-f_j| > w_i+w_j/2+20 \quad (9)$$

则两计划即使同取满 ± 10 频移也不可能交叠，预计算中直接剪除（取严格大于号为保守策略，端点相接的边界对保留至精确判定）。

③三法互验设计。完备性是本问的生命线，漏检一对即错误答案。用三条独立编码的路线互验：周期模运算判定（主算法）、扫描线（1300 个占用矩形拆成 2600 个端点事件，按时间排序、活跃集增量维护频段交叠）、暴力法（11175 对逐矩形比较，预筛与命中提前退出后实测 58644 次占用对比较）。三份冲突对清单逐对取差，完全一致即构成正确性证明；另设三组手工微例回归厘清边界语义。

6.1.2 模型的求解

将预处理产出的 150 个七元组代入模型：先由式 (7) 频段预筛，再由式 (4)~(6) 对候选对做时间维数论判定，扫线与暴力法独立跑通全量数据。三法结果如表 6-1。

表 6-1 三法互验结果表

方法	判定路径	冲突对数	耗时
周期模运算	参数层，同余类 + 扩欧	297	0.012 s
扫描线	2600 事件 + 活跃集	297	0.016 s
暴力法	11175 对逐矩形比较	297	0.034 s

三份清单逐对差异为 0，微例回归全部通过，正确性互证成立。耗时模运算最快，但三法对本题规模（11175 对）同在毫秒级；选模运算作主算法的真正理由是它在问题 2、4 预计算循环中的可复用性。

150 个计划的时频占用全景与冲突空间分布如图 6-2、图 6-3（C 类为避免 90×12 个矩形过密，仅绘首次占用，下同）。

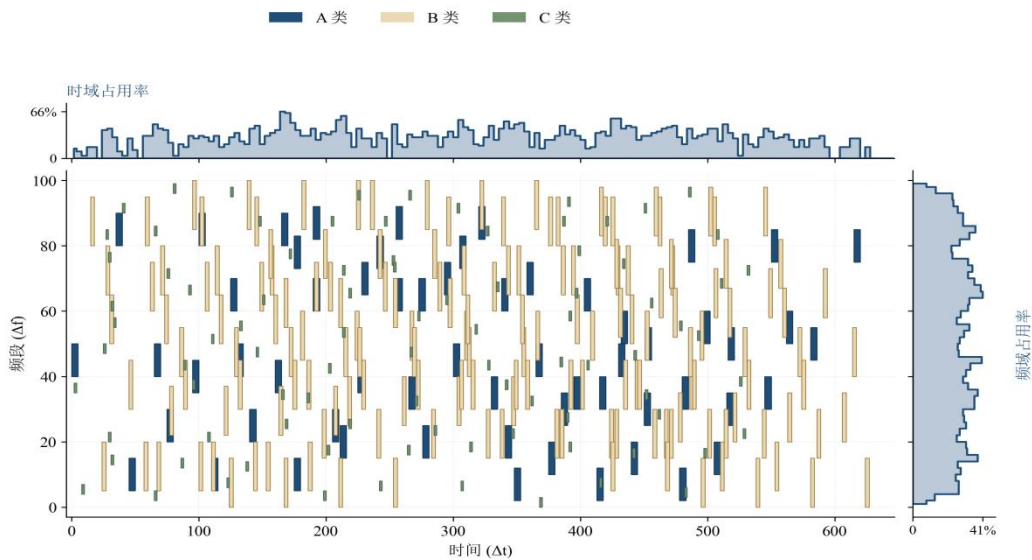


图 6-2 时频占用全景图

中段频段占用密度明显高于两端，高密度条带贯穿整个时间包络，拥挤是中段全时段常态，与表 6-3 中 B-C 组合占六成的冲突结构同源。

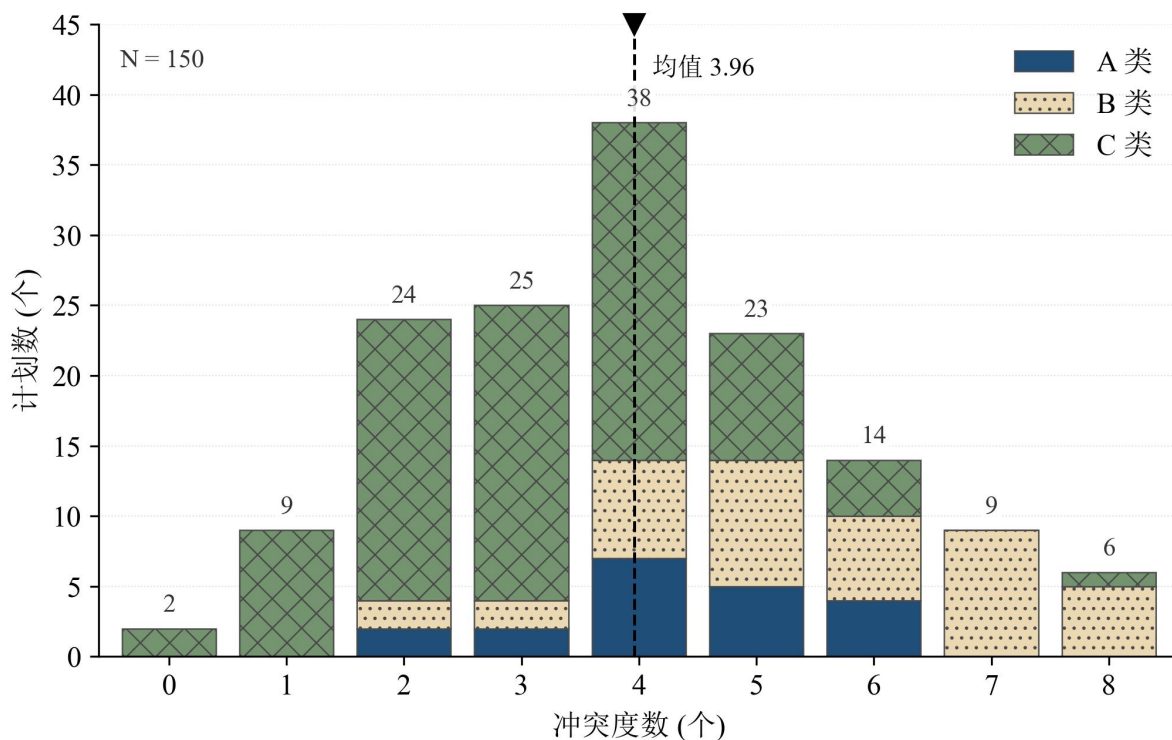


图 6-3 冲突度数分布图

度数分布集中在均值 4 附近、最大仅 8，冲突压力分散而无枢纽顶点，消解难以靠撤销个别计划解开，需整体层面的平移调整，5.3 节撤销 6、调整 125 的解结构与此相符。

6.1.3 结果

全量检出冲突对 297 对，占 11175 个计划对的 2.66%，结果已写入附件 2 的 result1。150 台装备中 148 台卷入冲突、仅 2 台无冲突；冲突图（顶点为 150 台计划、边为 297 个冲突对，是区间图着色结构^[4]在时频二维的推广）顶点度最大 8、均值 3.96（仅计 148 台涉冲突顶点为 4.01）、中位数 4，无“枢纽计划”。冲突按类别组合分布如表 6-2。

表 6-2 冲突对类别组合分布表

组合	A-B	A-C	B-B	B-C	C-C	A-A
冲突对数	21	66	10	181	19	0

B-C 组合以 181 对占冲突总数 61%，源于 B 类频段宽 15 且 C 类数量最多、密集分布于中段；无 A-A 冲突与 A 类仅 20 台、周期长达 65 直接相关。涉冲突计划频段中心均值 50.2，未涉冲突的两台仅 20.0，中段拥挤、两端空闲的分布为问题 3 边缘频段扩容埋下伏笔。逐对明细与度数分布随 result1 一并交付。

6.2 问题 2 的模型建立与求解

6.2.1 模型的建立

①动作空间与决策变量。由假设 5，每个计划至多执行一个动作。设 0-1 变量 $x_{i,a}$ 表示计划 i 是否选择动作 a ，动作集合为：

$$A_i = \{\text{不动}\} \cup \{\text{频移 } \delta_f \text{ 档}\} \cup \{\text{时移 } \delta_t \text{ 档}\} \cup \{\text{撤销}\}$$

其中频移 $\delta_f \in \{-10, \dots, -1\} \cup \{1, \dots, 10\}$ 共 20 档、时移 $\delta_t \in \{-5, \dots, -1\} \cup \{1, \dots, 5\}$ 共 10 档；零位移与“不动”占用结构相同，归入“不动”以免重复计数。每计划 32 个动作，全变量 $150 \times 32 = 4800$ 个。动作唯一性约束为：

$$\sum_{a \in A_i} x_{i,a} = 1, \quad \forall i \quad (10)$$

②**可行域裁剪**。由假设 6，平移不得越出资源包络 $[0, 100) \Delta f \times [0, 643) \Delta t$ ，且须保证首次占用不早于 0、末次占用不晚于 643，逐计划裁剪：

$$\begin{aligned} \delta_t \in [\max(-5, -t_{lo}^{(i)}), \min(5, 643 - t_{hi}^{(i)} - (n_i - 1)(d_i + g_i))] , \\ \delta_f \in [\max(-10, -f_{lo}^{(i)}), \min(10, 100 - f_{hi}^{(i)})] \end{aligned} \quad (11)$$

如计划 C083 ($t_{hi}=533$, $n=12$, $d=2$, $g=8$) 的时间平移上界 $643 - 533 - 11 \times 10 = 0$ ，只能取负值或不动；贴包络计划的动作档数据此缩减，保证任何可行解天然合规。

③**冲突消除约束**。两计划在所选动作下仍冲突，则禁止该动作组合。记冲突四元组集 C （计划 i 取 a 、计划 j 取 b 时冲突），约束为：

$$x_{i,a} + x_{j,b} \leq 1, \quad \forall (i, a, j, b) \in C \quad (12)$$

C 须覆盖“平移后才可能冲突”的全部组合，遍历对象为频段维可能交叠的全部计划对而非问题 1 检出的 297 个冲突对：原始布局不冲突的两计划平移后仍可能相撞，只消解既有冲突的方案回灌检测必留残余。预计算时段预筛用式(7)、时间维复用式(4)~(6)的数论判定（周期不变，起始差随平移量平移，同余类与扩欧系数可缓存），全量 11175 对 $\times$ 动作组合判定后共得冲突四元组 270626 条。

④**字典序目标函数**。由假设 10，消解目标按零冲突（已硬约束化）> 撤销最少 > 调整计划数最少 > 高优先级保持 > 调整幅度最小分层。严格分层需逐层求解并以前层最优值作后层等式约束，五层串行代价高，改用权重指数分离压成单层目标：

$$\begin{aligned} \min \quad & 10^9 \sum_i x_{i, \text{撤销}} + 10^6 \sum_i (1 - x_{i, \text{不动}} - x_{i, \text{撤销}}) + \\ & 10^4 \sum_{i \in A} (x_{i, \text{撤销}} + 1 - x_{i, \text{不动}}) + \sum_{i,a} (|\delta_f(a)| + |\delta_t(a)|) x_{i,a} \end{aligned} \quad (13)$$

四个权重层 10^9 、 10^6 、 10^4 、1 各隔三个数量级，低层取最坏值也越不过高层一个单位，故式(12) 最优解与字典序五层一致，且单层结构使求解器一次搜索即可利用全部层信息。 10^4 层仅对 A 类操作加罚以近似优先级，只用于撤销数收紧与证明；最终解在第二阶段换完整权重重解（见 6.3.2），撤销数证明与权重取值无关。

⑤**刚性边与撤销数下界**。若计划对 (i,j) 在双方全部非撤销动作组合下均冲突，称其为刚性边：

$$(i,j) \text{ 为刚性边} \Leftrightarrow \forall (a,b) \in (A_i \setminus \{\text{撤销}\}) \times (A_j \setminus \{\text{撤销}\}): (a,b) \in C \quad (14)$$

此时冲突只能靠撤销消除。刚性边判定是预计算的免费副产品（查表判组合是否全冲突），由此得撤销数下界：

设 $G_R=(V,E_R)$ 为刚性边子图， $\tau(G_R)$ 为其最小顶点覆盖数。任何零冲突可行解的撤销集必为 G_R 的顶点覆盖，故 $z_2^* \geq \tau(G_R)$ 。

若某刚性边两端均未撤销，由动作唯一性二者各选一非撤销动作，该组合必在 C 中，违反式(11)。两计划频段维可平移分离当且仅当

$$\min(f_{hi}^{(i)} - f_{lo}^{(j)}, f_{hi}^{(j)} - f_{lo}^{(i)}) \leq 20 \quad (15)$$

两频段各有 ± 10 平移自由度，两种不交叠次序各化为一线性不等式。式(14)不满足的对频段维无法分离，是刚性结构的第一来源。另由预计算副产品可构建潜在冲突图（凡有冲突动作组合的计划对连边），字典序模型可按其连通分量分解并行求解，但实测求解器时限内直接收敛，分解无必要，未启用。

预计算。式(7)预筛后候选对由 11175 压缩至 2266 对。约束载体分两级：预计算对候选对逐动作组合判定，得冲突四元组 270626 条，即式(11)逐条线性化的总量；求解器建模时不逐四元组展开，而以平移量与占用次序对 (k,l) 重组冲突结构，同一计划对内单次占用各外扩 ± 5 仍不重叠的次序对在任意合法时移下必不相交，直接剪除，其余每个次序对建一条时间分离约束、与频段分离条件联合覆盖式(11)全部要求，最终进入模型的时间组合约束 13887 条，较逐四元组建模压缩约 20 倍。刚性边实测为 0：270626 条四元组中无“全组合冲突”的计划对，即所有冲突原则上均可平移消除， $\tau(G_R)=0$ ，定理 1 下界平凡。撤销数的必要性只能由组合结构解释：148 台涉冲突计划构成交叠的冲突集团，集团内互斥的动作选择迫使部分计划让位；问题 4 扩展动作空间能救回撤销，靠的也是这一结构空间。

求解器选择。先试通用混合整数规划求解器：HiGHS 按式(11)逐四元组线性化的 270626 条约束建模，于第二层（撤销数优化）运行 5.5 小时未收敛；CBC 整块求解 3 小时不收敛，均为留档实测。问题 2 的约束以大量“至多选一”互斥为主，正合约束传播之长，改用约束规划求解器 CP-SAT（Google OR-Tools，擅长互斥与区间约束），配合“上层解作下层初值提示”的搜索引导。

三层收紧法证明撤销数最优。单次求解无法证明“撤销数不能再少”，设计逐层收紧框架如图 6-4。

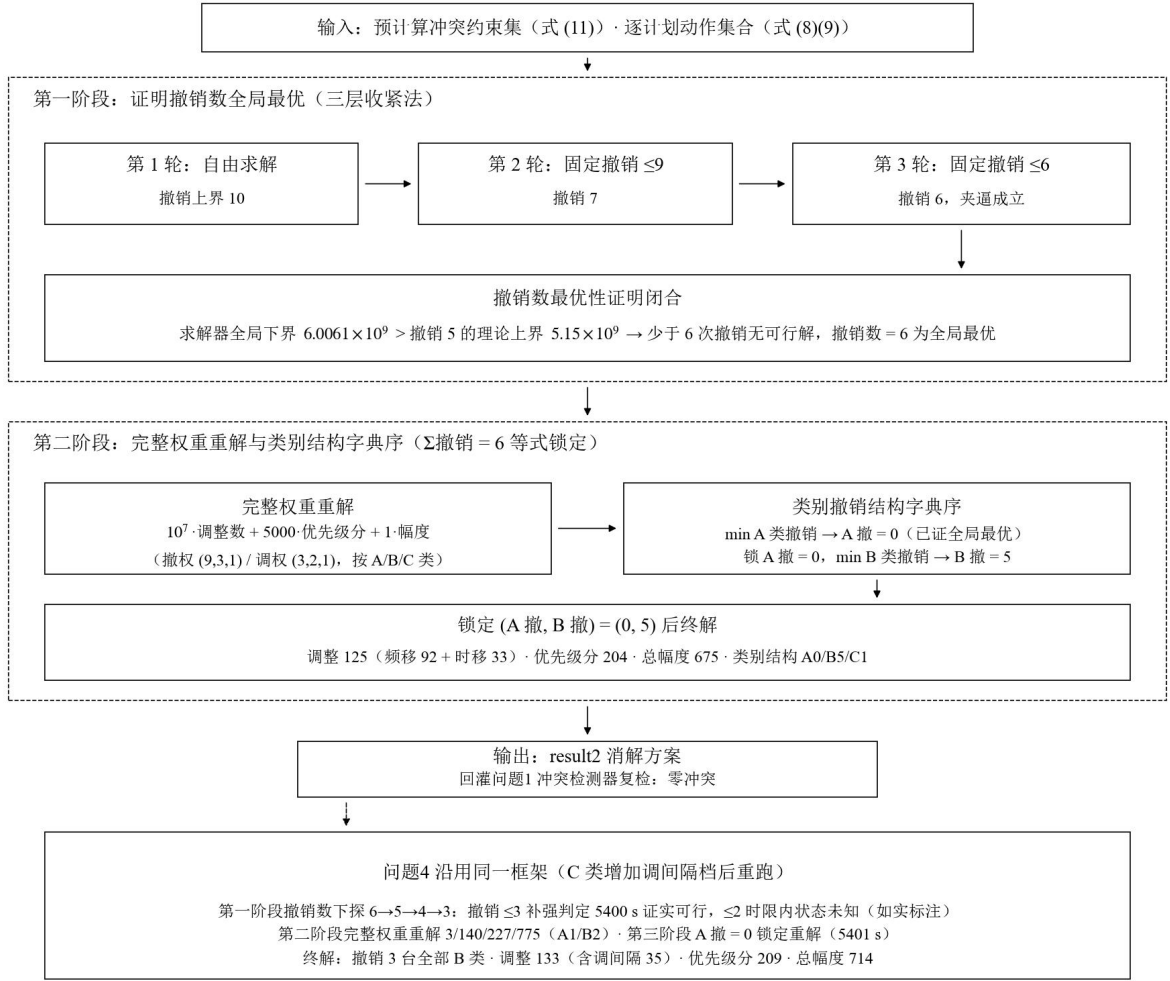


图 6-4 分层收紧求解流程图

第一阶段：自由求解得撤销 10。固定“撤销 ≤ 9 ”重解得 7；固定“撤销 ≤ 6 ”重解得 6，该轮求解器给出全局下界 6.0061×10^9 。而任何撤销 ≤ 5 的可行解目标值不超过 $5 \times 10^9 + 145 \times 10^6 + 40 \times 10^4 + 1450 \approx 5.15 \times 10^9$ ：撤销层每减 1 台调整层至多增 1 台，净变化 $-10^9 + 10^6 < 0$ ，故上界在撤销恰为 5 时最大，其余 145 台全调整仅贡献 1.45×10^8 ，由假设 5 幅度按频移上界 10 计，A 类惩罚与幅度层合计不足 4.1×10^5 。撤销 ≤ 5 的解是撤销 ≤ 6 解的子集，目标值不低于下界 6.0061×10^9 ，又与上界 5.15×10^9 矛盾，故此类解不存在，撤销 6 为全局最优。反证层（撤销 ≤ 5 ）时限内状态未知，不影响证明闭合，证明只依赖收紧层下界。

第二阶段：完整权重重解。撤销数固定为 6 后，以 $\sum_i x_{i, \text{撤销}} = 6$ 固定第一层，换完整类别权重重解后三层（调整数 $\times 10^7 +$ 优先级分 $\times 5000 +$ 幅度 $\times 1$ ）。优先级分 $\Pi = \sum_i \text{撤销} w_{ci}^{\text{撤}} + \sum_i \text{调整} w_{ci}^{\text{调}}$ ，权重撤 9:3:1、调 3:2:1（A/B/C 类）， Π 越小高优先级保持越完整。重解动机：第一阶段 10^4 近似层只对 A 类加罚，B、C 类撤销无差异惩罚，解中出现 A 类撤销 1 台。三层权重上限核验：优先级分至多 $54 + 3 \times 144 = 486$ （撤销全 A 类、其余全按 A 类调整的最松情形）， $486 \times 5000 = 2.43 \times 10^6 < 10^7$ ；幅度至多

144×10=1440<5000，三层严格分离，重解不改已证撤销数。重解得调整 121、优先级分 207、幅度 651，A 类撤销降为 0。

类别撤销结构的字典序优化。第二阶段解撤销结构为 B 类 6 台、C 类 0 台：B 类优先级居中却承担全部撤销，C 类最低优先级一台未撤，与“撤重调轻”语义不符。因调整数 ×10⁷ 与优先级分 ×5000 差三个数量级，类别得分之差被调整数淹没，类别近乎中性由求解器任选，须再加一层字典序显式控制：在 $\sum_i x_{i,撤销}=6$ 下先最小化 A 类撤销数得 0（已证全局最优）；固定 A 撤 = 0 再最小化 B 类撤销数得 5；钉住 (A 撤, B 撤) = (0, 5) 按完整权重重解后三层，得调整 125、优先级分 204、幅度 675。B 撤 <5 的探索在加时求解中未找到更优解，B 撤 = 5 为时限内最优可行值。最终类别结构 A0/B5/C1：A 类零撤销，C 类窄带短时、调整代价小，承接 1 台撤销，与优先级语义自洽；代价是不动计划由 23 台降为 19 台，属类别保护与调整规模的权衡。

全过程总求解耗时约 3.0 小时，各层解均经独立复检：以周期模运算判定为独立检测器（判定逻辑不依赖模型约束），对消解后 144 台活跃计划全对复检零冲突，幅度域、频段界、包络合法性逐项通过。

6.2.2 结果

问题 2 的消解方案为：撤销 6 台（B013、B018、B019、B020、B028、C054），调整 125 台（频移 92、时移 33），不动 19 台；目标四分量为撤销 6、调整 125、优先级分 204、总幅度 675，其中撤销数 6 已证全局最优。方案明细写入附件 2 的 result2（131 行，不动计划不列）。消解前后时频占用对比如图 6-5。

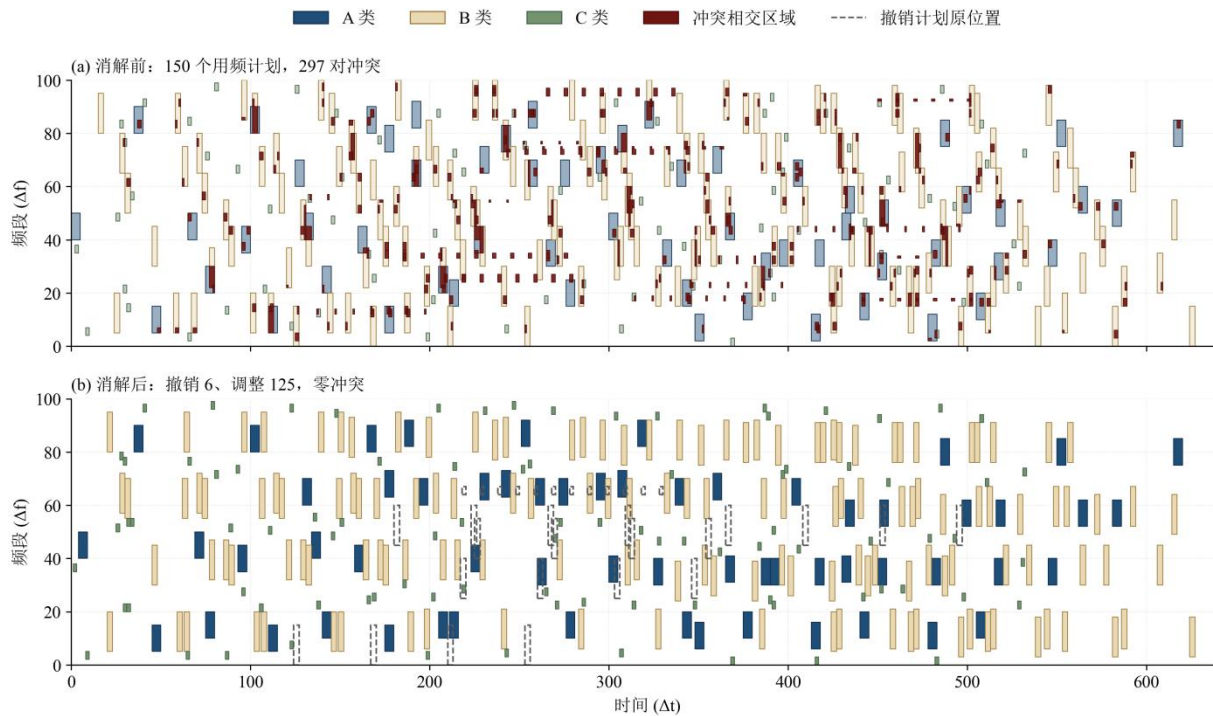


图 6-5 消解前后时频占用对比图

消解前 431 个冲突交集块在消解后全部消失，占用整体形态基本保持：125 台计划的调整幅度远小于布局尺度，“以小调整换零冲突”的方案特征直观可见。冲突图层面变化如图 6-6。

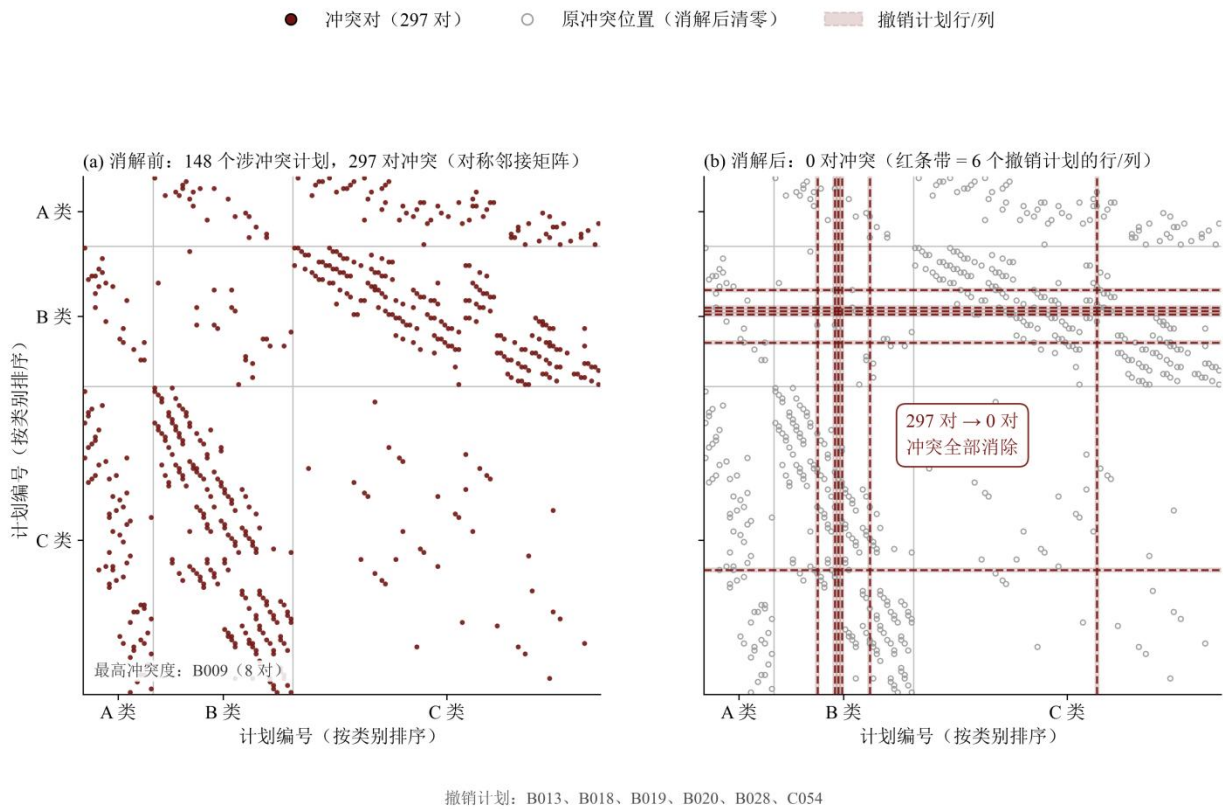


图 6-6 冲突图消解前后对比

冲突图由 148 顶点、297 条边变为 142 顶点、0 条边：撤销摘掉 6 个顶点及其关联边，其余 264 条冲突边全部由 125 台计划的平移吸收。消解结果的类别结构如表 5-4。

表 6-3 消解方案类别汇总表

类别	保留不动	调整	撤销	合计
A	5	15	0	20
B	2	33	5	40
C	12	77	1	90
合计	19	125	6	150

A 类零撤销兑现优先级约束；C 类 77/90 台被调整但仅撤 1 台，印证窄带短时装备“让位成本最低”。方案相对朴素策略的改进如表 6-4（全撤销基线指把问题 1 检出的 148 台涉冲突计划全部撤销的极端方案）。

表 6-4 全撤销基线对照表

方案	撤销数	调整数	原样保留	优先级保持率
全撤销基线	148	0	2	1.3%
问题 2 方案	6	125	19	12.7%

撤销数较基线降 96%，优先级保持率升 11.4 个百分点，字典序优化的价值主要落在撤销数这一最高优先层。消解方案典型条目如表 6-5（节选，完整清单见附件 2）。

表 6-5 消解方案表（节选）

编号	调整后频段区间	调整后时间区间	是否撤销
A003	[10,20)	—	—
A004	—	[93,98)	—
A007	[63,73)	—	—
A008	[10,20)	—	—
A010	—	[260,265)	—
B013	—	—	是
C054	—	—	是

每台计划至多一个调整字段，与假设 5 的单动作原则一致。消解后 144 台活跃计划重构的占用图（1268 个占用矩形、时间包络 $643\Delta t$ ，锚定计划 C083）作为问题 3 的输入底图，随 result2 一并产出。

6.3 问题 3 的模型建立与求解

6.3.1 模型的建立

新增装备的模板定义。由假设 8，每台新增装备是完整用频计划：频段宽度 3、单次时长 $2\Delta t$ 、使用 12 次、相邻使用起点间隔 $10\Delta t$ （题面使用间隔 $g=8\Delta t$ 加单次时长 $2\Delta t$ ），参数与既有 C 类一致，单台完整占用为 12 个 3×2 矩形共 72 格，时间跨度 $11\times 10+2=112\Delta t$ 。按单次占用还是完整序列计，插入容量相差一个量级，这一界定是问题 3 建模的第一步。题面“不新增时间-频率资源”限定新增装备只能放进既有包络 $[0,100)\times [0,643)$ 的空隙，实质是定尺寸矩形在固定容器内的二维装箱，已被证明 NP-hard^[5]；由假设 7，问题 2 消解后的 144 台既有计划严格冻结，扩容自由度集中于新增装备的放置位置。

候选位置枚举。模板内部结构固定，一台新增装备由频段起点 f 与首次使用起点 t_0 完全确定，候选锚位为：

$$(f, t_0) \in \{0, 1, \dots, 97\} \times \{0, 1, \dots, 531\} \quad (16)$$

共 $98\times 532=52136$ 个名义候选。筛除与既有占用冲突的位置：把消解后占用图的 1268 个矩形铺到 100×643 格点网格逐格标记，每个候选检查自身 72 个格点是否全空，实测得可行位置集 $|P|=2234$ 。

最大插入覆盖模型。定义 0-1 变量 y_p （在可行位置 p 放置一台装备取 1），问题 3 归结为最大独立集形式的整数规划：

$$\max \sum_{p \in P} y_p \quad \text{s.t. } y_p + y_q \leq 1, \quad \forall (p, q) \in E \quad (17)$$

其中 E 为冲突位置对集合。位置对不必逐个比较（ $2234^2 \approx 499$ 万对）：两同构模板^[6]的频段区间 $[f, f+3)$ 交叠当且仅当频段差 $|d_f| \leq 2$ ；时间维上，占用对 $[t_0+10k, t_0+10k+2)$ 与 $[t'_0+10l, t'_0+10l+2)$ 交叠等价于 $d_t+10(k-l)$ 落入 $[-1, 1]$ （ d_t 为时间起点差），归并全部 k, l 得同余判据：

$$E=\{(p,q): |d_f|\leq 2 \wedge d_t\equiv 0,\pm 1 \pmod{10} \wedge |d_t|\leq 111\} \quad (18)$$

$|d_t|\leq 111$ 是时间跨度 112 的范围交叠必要条件。由式(17) 生成冲突边 73142 条，全部进入式(16)。

三类解析上界。为在求解器之外给最优值定位，从三个独立视角构造容量上界。面积视角：既有占用 15708 格、资源总量 64300 格，每台新增恰占 72 格，

$$UB_{area}=[64300-15708/72]=674 \quad (19)$$

频段行视角：频段 f 的整行时长 643，扣除既有占用总时长 L_f 后按每台 24 个时间格点折算，再按每台跨 3 个频段除回：

$$UB_{band}=\left\lfloor 1/3 \sum_{f=0}^{99} [643-L_f/24] \right\rfloor =659 \quad (20)$$

时间列视角对称：时间格点 τ 的整列频段容量 100，扣除被占频段数 O_τ 后按每台 3 个频段折算，再按每台在时间维出现 24 个格点除回：

$$UB_{time}=\left\lfloor 1/24 \sum_{\tau=0}^{642} [100-O_\tau/3] \right\rfloor =668 \quad (21)$$

三上界机理各异（资源总量、频段维容量、时间维容量），其中频段行上界 659 最紧。

构造下界。问题 1 已观察到中段拥挤、两端空闲，据此做边缘优先贪心^[7]：自低频段边界起逐台放置、本行放不下再换行，实测放入 127 台，得构造下界。三重闭合关系建立： $127 \leq N_0 \leq \min\{674, 659, 668\}$ 。

6.3.2 模型的求解

整数规划求解。式(16) 规模为 2234 个变量、73142 条边约束，CP-SAT 求解 1.0 s 返回 OPTIMAL，最优值 134，分支定界下界同为 134，134 即全局最优。与问题 2 的 3.0 小时相差四个数量级，原因在问题形态：固定布局使冲突结构完全静态，位置对关系一次性预计算成边表，模型只剩“至多选一”的互斥结构，正是约束传播最擅长的形态；问题 2 的困难则在于 150 台计划的动作选择相互耦合。

闭合与瓶颈诊断。各上下界与最优值汇总于表 6-6，闭合关系 $127 \leq 134 \leq 659$ 成立，间隙 525。间隙不来自求解（最优性已证），而来自组合上界的机理松弛：上界只数资源总量、不计碎片形状，能容纳 $112\Delta t$ 跨度完整模板的位置远少于面积折算值。再以式(16) 的线性规划松弛作第四重上界： $UB_{LP}=1118$ (0.7 s)，反而松于组合上界，因 LP 分数解允许冲突边两端点各取分数值。四重闭合的最紧上界仍由频段行上界主导，诊断结论为资源碎片化瓶颈而非冲突图结构瓶颈。

表 6-6 插入容量上下界闭合汇总表

指标	构造下界	ILP 最优	面积上界	频段行上界	时间列上界	LP 松弛上界
数值	127	134	674	659	668	1118

独立验证。求解结果另以独立程序复核，该程序不复用求解代码的任何函数，仅从结果文件读回重建：以网格标记法（与求解器的区间判交、ILP 的边表编码互异的第三

条算法路径)把既有 1268 个矩形与新增 $134 \times 12 = 1608$ 个占用矩形全部铺上 100×643 网格, 重复覆盖格为 0; 总占格 $15708 + 9648 = 25356$ 与逐格计数严丝合缝; result3 的 134 行与 ILP 插入方案逐行一致; 全部占用包络内零违规、既有计划零平移。全项检查 0.67 s 通过, 问题 3 全流程(枚举、求解、验证)合计 4.1 s。

6.3.3 结果

在问题 2 消解后布局严格冻结的前提下, 最多还能安排 134 台新增装备, 该值已证全局最优。插入方案写入附件 2 的 result3 (134 行, 列为新增装备序号、调整后频段区间、调整后时间区间; 时间区间为首次使用区间, 间隔 $8\Delta t$ 、使用 12 次均为 C 类固定参数)。插入前后时频布局对比如图 6-7。

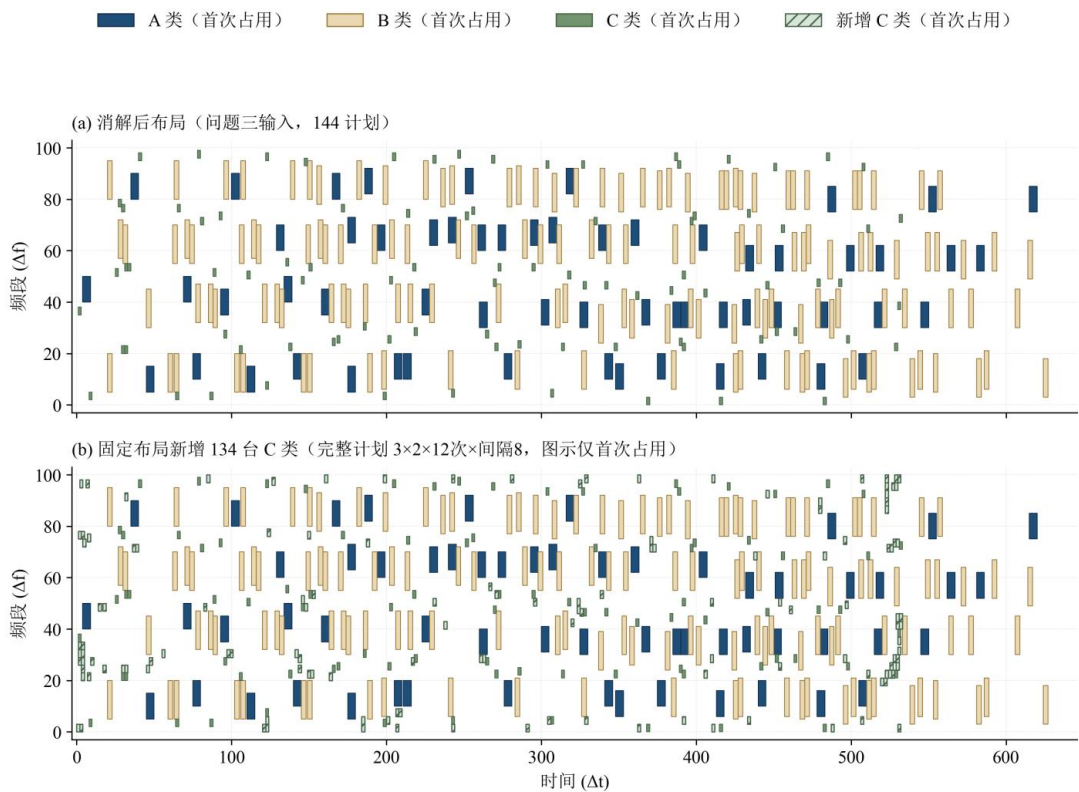


图 6-7 插入布局对比图

子图 (b) 红色块即 134 台新增装备(图示仅绘首次占用, 每台实为 12 次使用的完整序列)。插入位置非均匀铺开: 按频段统计, $[20,30)$ 频带 37 台居首, $[0,10)$ 与 $[90,100)$ 各 22 台, $[40,50)$ 19 台、 $[70,80)$ 17 台, 五个频带合计 117 台、占 87%; 既有 C 类密集的 $[10,20)$ 、 $[30,40)$ 、 $[50,70)$ 、 $[80,90)$ 频带合计仅 17 台。这与问题 1 观察到的频段分布一致: 中段被既有计划切碎, 扩容主力落在边缘与半边缘频带。时间维上, 首段(起点 <100) 33 台、中段 69 台、末段(起点 ≥ 500) 32 台; 折算每百 Δt 时长的插入台数, 首段 33、末段 22、中段 17, 两端空隙更完整的特征在时间维同样成立。最优值定位证据如图 6-8。

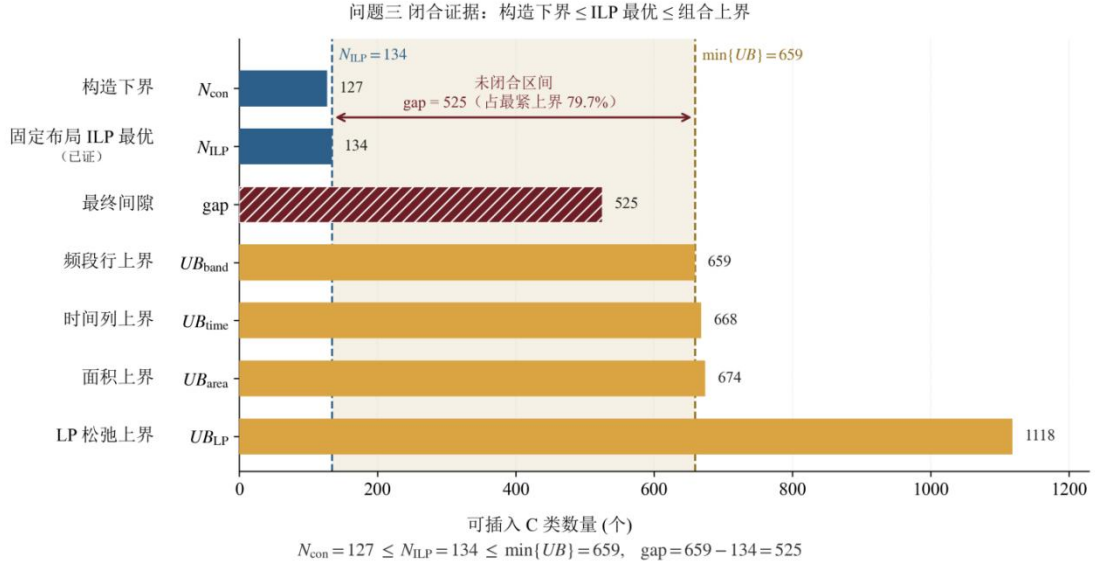


图 6-8 上下界闭合证据图

构造下界 127、ILP 最优 134 与三个组合上界 674/659/668 构成闭合链，LP 松弛上界 1118 因量级悬殊作纵轴截断显示。134 与贪心下界 127 仅差 7 台，说明边缘优先策略已相当接近最优^[8]；与最紧上界 659 的间隙全部归于组合上界不计碎片形状的松弛，“资源有余、形状不合”正是这种碎片化瓶颈。

6.4 问题 4 的模型建立与求解

6.4.1 模型的建立

动作空间扩展。问题 4 在问题 2 的平移手段之外，允许 C 类装备调整使用间隔^[9]：由假设 5，C 类动作集合扩展为：

$$A_i^C = \{\text{不动}\} \cup \{\text{频移 } \delta_f \text{ 档}\} \cup \{\text{时移 } \delta_t \text{ 档}\} \cup \{\text{调间隔至 } g_i' \in G_i \text{ 档}\} \cup \{\text{撤销}\} \quad (21)$$

A、B 类维持式(8) 的动作集。调间隔后周期变为 $p_i' = d_i + g_i'$ ，等间隔结构保持、仅间距伸缩，占用序列整体重新排布^[10]。零频移、零时移与“间隔保持原值”三档占用结构与“不动”相同，归入“不动”，C 类每计划 50 档、A/B 类 32 档，变量 $20 \times 32 + 40 \times 32 + 90 \times 50 = 6420$ 个。

调间隔合法域裁剪。调长间隔会把末次使用推后，不得越出 643；调短间隔不改包络右端但受幅度下限约束，逐计划裁剪出合法时间窗口^[11]：

$$g_i' \in [\max(0, g_i - 10), \min(g_i + 10, \lfloor 643 - t_{hi}^{(i)} / n_i - 1 \rfloor - d_i)] \quad (22)$$

裁剪切中实际计划：贴包络计划 C083 ($g=8, t_{hi}=533, n=12, d=2$) 的上界 $\lfloor 110/11 \rfloor - 2 = 8$ ，与原间隔相等，只能缩短或保持、无法拉长。实测 90 台 C 类计划调间隔域全部非空，平均 16.9 档。

变周期下的冲突判定与预筛扩展。式(4)~(6) 的数论判定对变周期仍成立（同余类与扩欧按新周期 p_i' 重算），但预筛判据须同步扩展：涉及 C 类的计划对，时间包络按调间隔上界版估计：

$$t_{hi}^{(i)} + (n_i - 1)(d_i + g_{\max}), \quad g_{\max} = \min(g_i + 10, \lfloor 643 - t_{hi}^{(i)} / n_i - 1 \rfloor - d_i) \quad (23)$$

再外扩 ± 5 判定。不做此扩展会误剪“调长间隔后占用整体后移、恰好与对方相交”的计划对（C 类包络最多可延 $10 \times 11 = 110$ 格点），留下冲突约束缺失的隐患。预筛链实测：11175 对经频段预筛至 2266 对，再按扩展包络判据放宽回 3086 对，后者为前者超集、无漏剪。

约束的区间编码。扩展动作空间下逐档展开冲突组合名义达 1.4×10^7 条，线性化不可行。改用区间变量编码：为每个预筛计划对构造可选区间变量（起点由动作变量与平移量决定，长度内嵌变周期 p_i' ），以一条互斥约束替代逐动作 $\times$ 逐时间组合的线性化；频段重叠条件经布尔链激活，双方均未撤销且频段重叠时互斥才生效。冲突约束最终 3086 条，较逐档线性化压缩三个数量级，问题 4 能在时限内求解，这一编码起决定性作用。

目标与三阶段结构。目标沿用问题 2 的分层语义（假设 10）：第一阶段以式(12)权重结构做三层收紧、下探撤销数；第二阶段固定撤销数、以完整类别权重（调整数 $\times 10^7$ + 优先级分 $\times 5000$ + 幅度 $\times 1$ ）重解后三层；第三阶段沿用问题 2 的类别撤销结构字典序优化（5.3.2），使“高优先级尽量不撤”进入解结构。动作唯一性式(9)、域裁剪式(10)、冲突消除式(11)沿用，约束载体换为区间编码。先验保证：问题 4 可行域严格包含问题 2 可行域，问题 2 任一解把调间隔档退化为空即成问题 4 可行解，故撤销数最优值必不增，变体收益在下探前已有方向性保证。

6.4.2 模型的求解

(1) 撤销数的下探与补强。以问题 2 的解为搜索起点提示做三层收紧：自由求得撤销 6；固定“撤销 ≤ 5 ”得 5；固定“撤销 ≤ 4 ”得 4；固定“撤销 ≤ 3 ”求解至 2700 s 时限状态未知。若止步于此，结论将是“撤销 4 为最优”。但“状态未知”不等于“不可行”。追加 5400 s 补强判定， $\sum x_{i, \text{撤销}} \leq 3$ 的可行解找到了：撤销 3、调整 140、幅度 775，“撤销 4 为最优”被推翻，撤销数下探至 3。再对 $\sum x_{i, \text{撤销}} \leq 2$ 判定 5400 s，状态仍未知：既未找到可行解、也未证明不可行。故撤销 3 的准确表述是：可行性已证的最优候选，下界未闭合；撤销 2 若存在需更深搜索预算。我们如实标注这一证明边界，不冒称全局最优。

撤销数下探同时浮现类别结构暗流：补强判定解撤销构成为 A 类 1 台、B 类 2 台，含最高优先级的 A 类撤销；而此前撤销 4 台的解反倒 A 类零撤销（B 类 3 台、C 类 1 台）。撤销数与类别保护在类别维度上相互牵制：多保一台 A 类就得多撤一台整机。按字典序（假设 10）先取撤销 3，两个候选解的类别结构均落档备查，能否兼顾留待第三阶段检验。

(2) 完整权重重解。固定 $\sum x_{i, \text{撤销}} = 3$ ，以补强判定解为起点、完整类别权重重解后三层，2704 s 得撤销 3、调整 140、优先级分 227、总幅度 775，撤销构成仍为 A 类 1 台、B 类 2 台，与问题 2 终解的 A 类零撤销不一致。该层求解器下界未完全闭合，解为时限内最优可行值；撤销数层已由第一阶段独立证明，不受影响。

(3) **类别撤销结构的字典序优化。**第二阶段解把 1 台撤销留给 A 类，与“撤重调轻”语义相悖。沿用问题 2 的三步处理（5.3.2）：在撤销数固定为 3 的基础上加入 A 类撤销数为 0 的等式约束重解，5401 s 找到可行解：撤销 3 台（全部 B 类）、调整 133、优先级分 209、总幅度 714。A 类零撤销成立，后三层指标较第二阶段解全面改善：撤销数与类别保护并不冲突，第二阶段解的类别构成只是求解时限内的偶然停留。继续固定 A 撤为 0、最小化 B 类撤销数，4201 s 内未找到 B 撤 ≤ 2 的可行解，B 撤 3 为时限内最优可行值、下界未证；再按 (撤销数, A 撤, B 撤) = (3, 0, 3) 加等式约束、以三层权重重解，2701 s 得四指标完全相同的并列解（个别计划参数互异），目标值唯一而解不唯一，维持判定解交付。

(4) **解后检查与独立复检。**35 台计划选择调间隔，新间隔 g_i' 共 15 种取值（取值为调整后的间隔本身，与图 5-11 所示调整量 Δg 的 15 个档位不同），符合假设 9 的逐计划独立调整语义：各计划依自身冲突环境取差异化间隔；若题面另解为全局统一间隔，则该解不直接可行，需追加统一约束另解。消解后 147 台活跃计划回灌问题 1 检测器全对复检零冲突，幅度域、频段界、包络合法性逐项通过。

(5) **权重敏感性。**对两阶段权重做 6 组扰动实验（每组 900 s 时限）：第二阶段撤调权重比 $\pm 50\%$ 的两组，解与主线完全一致，次级层解对权重不敏感；第一阶段权重扰动的 4 组稳定给出撤销 6、调整 116~121：在 900 s 预算内解停在撤销 6，而撤销 3 需 5400 s 补强判定方才触及。两相对照说明撤销 3 是组合结构使然、并非权重调参产物，与撤销数证明不依赖权重取值的机理自洽。

6.4.3 结果

问题 4 的消解方案为：撤销 3 台（B019、B023、B028），调整 133 台（频移 66、时移 32、调间隔 35），不动 14 台；目标四分量为撤销 3、调整 133、优先级分 209、总幅度 714。方案明细写入附件 2 的 result4（136 行，列为用频装备编号、调整后频段范围、调整后时间区间、调整后间隔时长、是否撤销，不动计划不列）。方案类别结构如 6-7。

表 6-7 问题 4 消解方案类别汇总表

类别	保留不动	频移	时移	调间隔	撤销	合计
A	3	15	2	0	0	20
B	4	17	16	0	3	40
C	7	34	14	35	0	90
合计	14	66	32	35	3	150

A、C 两类零撤销与调间隔动作直接相关：35 台 C 类计划以间隔伸缩腾挪出空间，把自己“挤”进无冲突布局；A 类没有这一手段，其零撤销由 B 类承接撤销换来：3 台撤销全部落在优先级居中的 B 类，恰与“撤重调轻”语义合拍。各类动作构成如图 6-9。

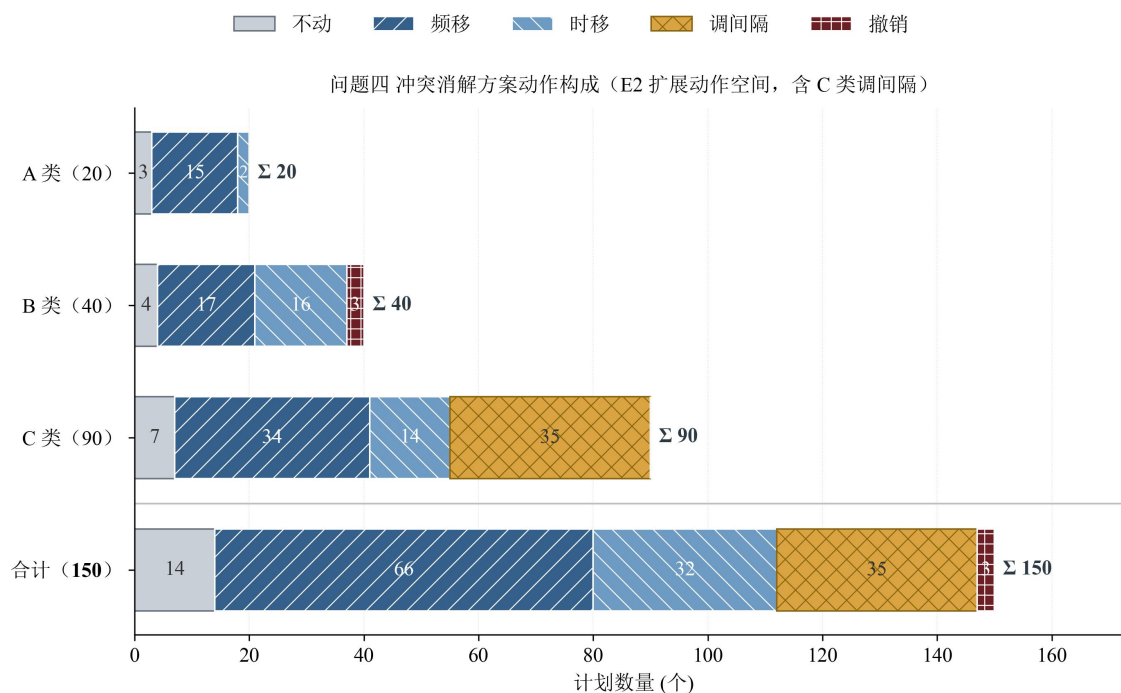


图 6-9 动作构成图

调间隔段全部落在 C 类，撤销段全部落在 B 类，数字与表 5-8 一致；C 类内部频移、时移、调间隔三种手段并用，动作选择自由度明显大于只有平移手段的问题 2。35 台调间隔计划的具体取值分布如图 6-10。

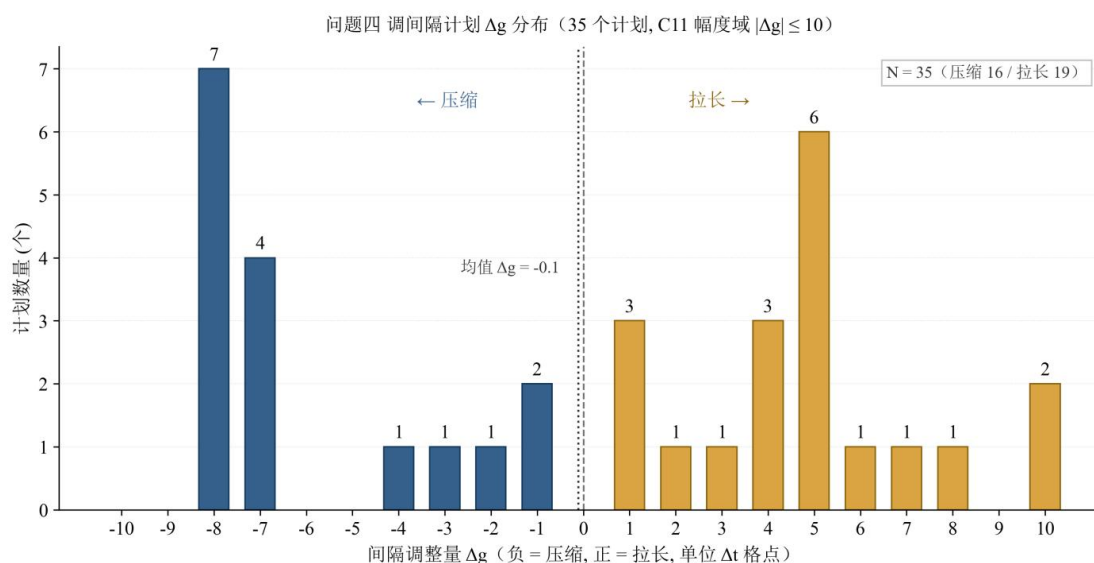


图 6-10 调间隔取值分布图

Δg 取值覆盖 $[-10, -1] \cup [1, 10]$ 中的 15 个档位，0 档空缺，“零位移归入不动”的建模约定在数据上清晰可辨。压缩（ $\Delta g < 0$ ）16 台、拉长 19 台：压缩侧 -8 档 7 台居首，大幅压缩使占用序列更紧凑、释放包络尾部空间；拉长侧 +5 档 6 台最多，把占用整体后移以避开对方既有时段。两种方向的取舍取决于各计划的冲突环境，逐计划独立调整的价值在此看得最清楚。问题 4 与问题 2 方案的整体对比如图 6-11。

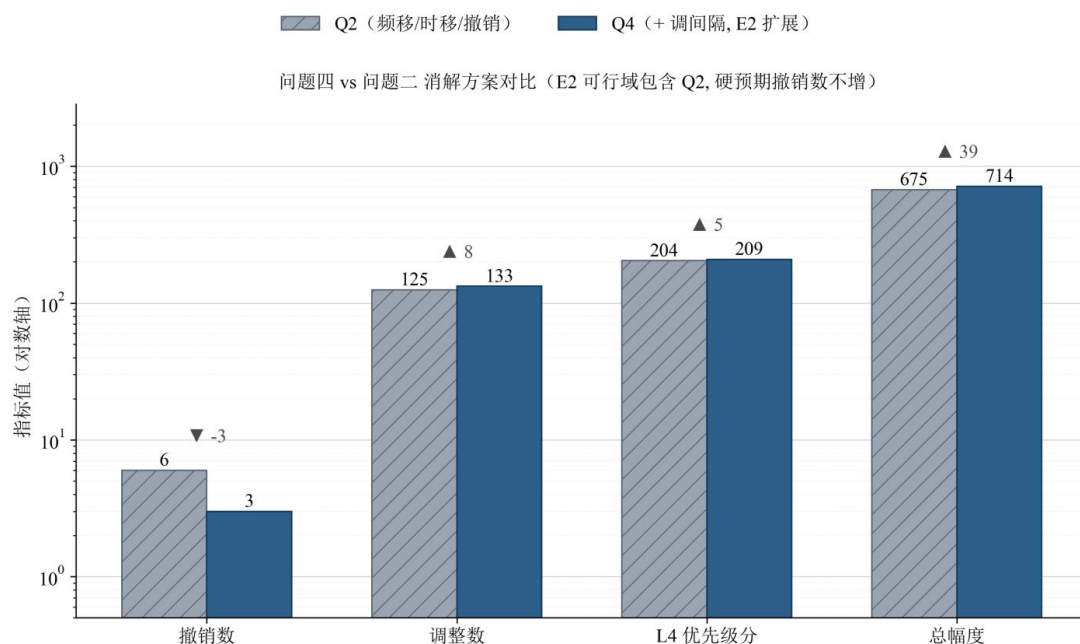


图 6-11 变体收益对比图

撤销数由 6 降至 3、降幅 50%，代价是调整数 +8、优先级分 +5、总幅度 +39：按字典序“撤销最少优先”，问题 4 的解严格优于问题 2 的解，变体收益的核心在于调间隔动作救回的 3 台撤销计划。逐项对比列于表 6-8。

表 6-8 问题 2 与问题 4 消解方案对比表

指标	问题 2 方案	问题 4 方案	变化
撤销数	6	3	-3 (-50%)
调整数	125	133	+8
优先级分	204	209	+5
总幅度	675	714	+39

注：result4 的典型条目如表 6-9（节选，完整清单见支撑材料）。

表 6-9 问题 4 消解方案表（节选）

编号	调整后频段范围	调整后时间区间	调整后间隔时长	是否撤销
A001	[85,95)	—	—	—
A010	—	[261,266)	—	—
B019	—	—	—	是
B028	—	—	—	是
C002	—	—	1	—
C013	—	—	10	—

每台计划至多一个动作字段：频移填频段、时移填时间、调间隔填新闻隔值，与假设 5 的单动作原则一致。至此四问形成完整链条：问题 1 的 297 对冲突是问题 2 消解的输入，问题 2 的消解布局是问题 3 扩容的冻结底图，问题 4 在扩展动作空间上把撤销数再降一半。

七、模型检验

7.1 误差分析

精确算法下不存在常规的数值近似误差，且附件数据零缺失、零异常，误差分析的对象由此转化为最优性证明间隙、求解时限效应与组合上界间隙三类，逐项列于表 7-1。

表 7-1 误差分析表

误差项	实测情况	对结论的影响
问题 2 撤销数最优性间隙	已闭合：收紧层全局下界 6.0061×10^9 超过撤销 5 台可行解的目标值上界 5.15×10^9	撤销 6 为全局最优，主结论定档
问题 2 类别撤销结构	B 类撤销 5 为时限内最优可行值，B 类撤销数 < 5 的加时探索未找到更优解，下界未证	次级结论按证明强度分级表述
问题 4 撤销数最优性	撤销 3 可行性已证（补强判定加双重复检）；撤销 ≤ 2 的判定在补强时限内状态未知	表述为可行已证的最优候选，不冒称全局最优
问题 4 类别撤销结构	A 类零撤销在撤销 3 下可行已证；B 类撤销 3 为时限内最优可行值，B 类撤销数 < 3 的加时探索未找到更优解，下界未证	次级结论按证明强度分级表述
问题 4 求解时限效应	900 s 预算内解停在撤销 6，5400 s 补强判定触及撤销 3	主线已采用长时限补强；时限效应同时反证撤销 3 非调参产物
问题 3 组合上界间隙	最优值 134 与最紧上界 659 的间隙为 525，源于上界只计资源总量、不计碎片形状；LP 松弛上界 1118 反而更松	间隙属上界机理而非解质量， $N_0=134$ 的全局最优性由求解器下界独立证明

影响主结论的问题 2 撤销数已经闭合：下界与可行解上界夹逼出“撤销 ≤ 5 无可行解”，撤销 6 定档；问题 3 的间隙 525 不指向解的质量，瓶颈在资源碎片化而非求解本身；问题 4 撤销 ≤ 2 既未找到可行解、也未证明不可行，按证明边界表述为“可行已证的最优候选”，A 类零撤销已在撤销 3 下证明可行，敞口仅剩 B 类撤销数 < 3 的下界未证一项。至此，误差来源收敛到求解时限一项，其影响或已消除、或已定级标注。

7.2 灵敏度分析

7.2.1 参数选择与扰动设计

灵敏度检验集中于目标函数的权重参数，这是四问中唯一的经验性自由度。三个被测参数为：第一阶段撤销权重（ 10^9 ）与调整权重（ 10^6 ），分别决定字典序最高层的下探方向并构成“以调换撤”的权衡；第二阶段类别撤调权重比（撤 9:3:1、调 3:2:1，假设 10），是全文数据不确定性最大的经验设定。

扰动取双向从严档位：两个指数权重各 ± 10 倍，撤调比 $\pm 50\%$ （在固定撤销数 3 的域内重解），远超常规 $\pm 10\%$ 规格；六组共享 900 s 求解预算，起点随实验层位设定，组间差异均可归因于权重。核心观测指标为撤销数、调整数、优先级分、总幅度四项。

7.2.2 权重扰动结果

六组扰动与主线基准的解指标列于表 7-2，矩阵形态如图 7-1 所示。

表 7-2 权重扰动实验结果表

组别	撤销数	调整数	优先级分	总幅度
主线基准	3	133	209	714
撤销权重 $10^9 \rightarrow 10^8$	6	117	197	643
撤销权重 $10^9 \rightarrow 10^{10}$	6	121	201	649
调整权重 $10^6 \rightarrow 10^5$	6	116	194	631
调整权重 $10^6 \rightarrow 10^7$	6	121	201	646
撤调比 +50% (撤 $\times 1.5$)	3	133	209	714
撤调比 -50% (撤 $\times 0.5$)	3	133	209	714

问题四 权重敏感性实验解指标矩阵（每组 900 s 时限内最优可行解，方向性对比）

★ 主线基准	3	133	209	714
撤销权重 $10^9 \rightarrow 10^8$	6	117	197	643
撤销权重 $10^9 \rightarrow 10^{10}$	6	121	201	649
调整权重 $10^6 \rightarrow 10^5$	6	116	194	631
调整权重 $10^6 \rightarrow 10^7$	6	121	201	646
撤调比 +50% (撤 $\times 1.5$)	3	133	209	714
撤调比 -50% (撤 $\times 0.5$)	3	133	209	714
	撤销	调整	L4分	总幅度

注：颜色越深 = 该列指标值越大（列内归一化）；灰列 = 指标对所有扰动不敏感（恒定）；红框行 = 主线基准解

图 7-1 权重敏感性热力图

判读以组间对照为准：撤调比 $\pm 50\%$ 的两组四项指标与主线基准逐项相同，解对第二阶段权重完全鲁棒；指数权重 ± 10 倍的四组中撤销数恒为 6（极差 0），调整数 116~121、优先级分 194~201、总幅度 631~649，相对极差分别为 4.2%、3.5%、2.8%，权重跨两个数量级而解无结构跳变。

四组撤销数 6 与主线的 3 之差须与参数效应分开归因：四组权重方向互反而撤销数同为 6，该值来自求解预算——900 s 内未能压至 6 以下，主线的 3 由 5400 s 补强判定触及（6.1 节），反证撤销 3 系组合结构使然、并非调参产物。按“指标相对极差 $< 5\%$ 判稳定”的标准，六组扰动全部通过稳健性检验。

7.2.3 关键设定的消融对照

权重之外，对四项关键建模设定做保留与删去的消融对照，量化各设定对结果的真实贡献，见表 7-3。

表 7-3 关键设定消融对照表

设定	保留组	删去/变体组	敏感程度	结论
调间隔动作扩展	问题 4 动作集，撤销 3	退化为问题 2 动作集，撤销 6	高	设定价值量化为救回 3 台撤销（降幅 50%），是问题 4 核心结论的来

设定	保留组	删去/变体组	敏感程度	结论
零位移档并入“不动”	32 档动作集	名义 34 档（含零位移档）	低	源 两种设置下占用结构物理等价，去冗余仅消除调整计数的歧义
LP 松弛上界	四重闭合	三重闭合	低	LP 上界 1118 松于组合上界 659，加入后间隙 525 不变，结论对上界机制选择不敏感
频段维预筛	保守预筛	全对展开	低	预筛只剪频段必分离的计划对，影响计算量不影响解集

表中唯一的高敏感项恰是问题 4 的建模增量：调间隔动作扩展挽回 3 台撤销；其余三项属于等价化简或保守处理，删改不动摇已交付结果。敏感性的分布与建模意图一致：最敏感处正是结论最有价值处。

八、模型的评价及优化

8.1 模型的优点

优点 1：四问精确求解，最优性证明完备。问题 2 撤销数 6 与问题 3 新增计划数 134 均有全局最优证明，结论不含近似成分。

优点 2：字典序单层化与区间编码，求解时效可控。区间编码将名义 1.4×10^7 条约束压缩至 3086 条，问题 2 约 3.0 小时求解完成。

优点 3：预计算副产品复用，结构诊断近零成本。闭合关系 $127 \leq 134 \leq 659$ 与碎片化诊断由 0.7 s 的 LP 松弛以近零成本落地。

优点 4：动作空间定向扩展，撤销数降幅过半。调间隔动作扩展使撤销数由 6 降至 3（降幅 50%），15 种新闻隔证实真实语义增益。

8.2 模型的缺点

缺点 1：部分下界未闭合，最优性表述须分档。问题 4 撤销 ≤ 2 与 B 类撤销数 < 5 、 < 3 的下界时限内未证，最优性表述须分三档。

缺点 2：依赖长时限求解，在线实时性受限。撤销 3 由 5400 s 补强判定触及，全流程求解以小时计，难以满足在线实时消解需求。

8.3 模型的推广

（1）框架通用性强，适配周期占用与互斥约束类问题。更换场景只需替换计划七元组输入并微调动作域与包络参数^[12]。

（2）证明技术可强化，理论间隙有望收紧。更长判定时限或分支定价可闭合撤销数下界，计入碎片形状有望收紧间隙 525。

（3）分量分解合法性已证，支撑规模化并行求解。按潜在冲突图连通分量并行求解，可压缩更大规模问题的求解时限。

（4）求解器选型随规模权衡，启发式仍有在线价值。27 万约束下 5.5 小时不收敛，规模缩小可重回首选，启发式仍有在线价值。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛题解读辅助、计算复核、语义剖析、语言润色，详细使用情况见附录“C. AI 工具使用详情”。

参考文献

- [1] 高航, 查淞, 黄纪军, 等. 战场频率指配问题研究综述及展望[J]. 电波科学学报, 2024, 39(3): 413-431.
- [2] 唐海培, 白子轩, 孙文韬, 等. 基于图着色拍卖的非平稳环境无人机群频谱共享技术[J]. 无线电工程, 2025, 55(4): 815-822.
- [3] 李瑾姝, 刘静, 焦李成, 等. 一种基于多智能体进化的广义图染色算法[J]. 软件学报, 2009, 20(2): 315-326.
- [4] 高猛, 赵家程, 崔慧敏, 等. 位宽感知的寄存器绑定算法[J]. 软件学报, 2024, 35(6): 2631-2647. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007097.
- [5] 阳名钢, 陈梦烦, 杨双远, 等. 求解二维装箱问题的强化学习启发式算法[J]. 软件学报, 2021, 32(12): 3684-3697. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.006161.
- [6] 王磊, 刘强, 陈新. 单规格一刀切矩形排样问题的启发式搜索算法[J]. 软件学报, 2017, 28(7): 1640-1654. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.005100.
- [7] 徐翔斌, 王祉豪. 基于超启发算法的二维条带装箱优化研究[J]. 兰州交通大学学报, 2026, 45(3): 1-11.
- [8] 於熙博, 房伟康, 管在林. 基于改进自适应与禁忌鲸鱼算法的二维多箱型装箱问题研究[J]. 计算机应用与软件, 2026, 43(1): 264-272.
- [9] 单奕嘉, 徐瑞华, 徐明, 等. 市域(郊)铁路周期式公交化列车运行图的计算机编制模型[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2026, 54(6): 865-877+890.
- [10] 黄姝娟, 朱怡安, 李兵哲, 等. 具有依赖关系的周期任务实时调度方法[J]. 计算机学报, 2015, 38(5): 999-1006.
- [11] 尚利宏, 谭特, 周密. 实时单核和谐周期分区系统时间窗口分配算法[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44(1): 43-49. DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2016.0980.
- [12] 段丽宁, 吴耀君, 彭本旺, 等. 基于时频重叠度的脉内捷变波形设计与干扰对抗算法[J]. 雷达科学与技术, 2025, 23(2): 125-135.